Loi d’induction de Faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique



Problématique

Comment **le type de micro** influence-t-il le **timbre** et **l'amplitude** du **son** d'une guitare électrique ?

Types de micro :

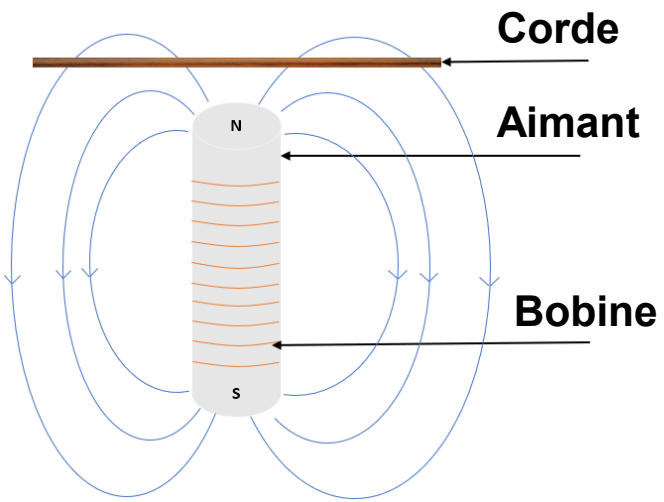
- Single Coil
(ou simple bobinage)
- Humbucker
(ou double bobinage)

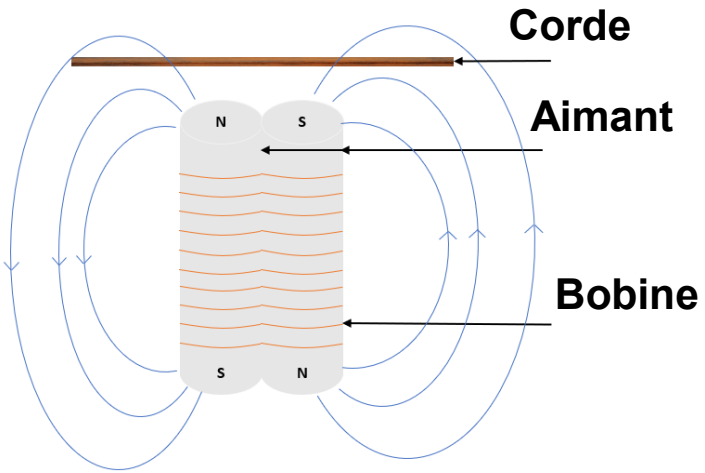
Comment fonctionne une guitare électrique ?



Source image : Ibanez.com

Source image : zonagitar.net

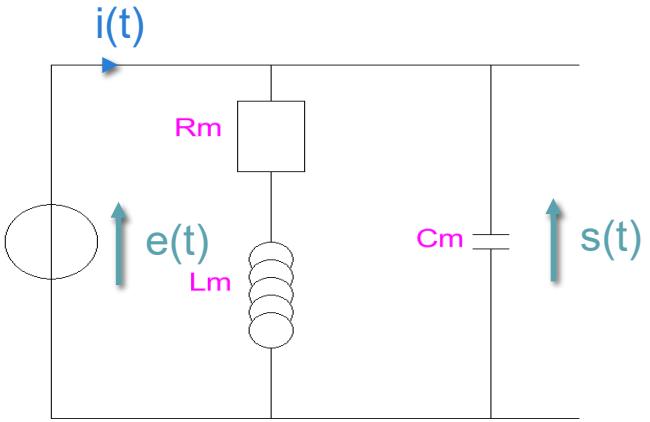




Modélisation : Impédance d'un micro



Source image : zonagitar.net



On observe que :

$$e(t) = s(t)$$

D'autre part, on a :

$$Z_{micro} = \frac{R_m + jL_m\omega}{1 - L_mC_m\omega^2 + jC_mR_m\omega}$$

Notations :

- $e(t)$: FEM dans le micro
- $s(t)$: Tension de sortie du micro
- R_m : Resistance interne du micro
- L_m : Inductance du micro
- C_m : Capacité distribué entre spire

Modélisation : Force électromotrice FEM du micro



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique Uniforme

Lois et principes :
- Loi d'induction de Faraday :

$$\boldsymbol{e = -N\frac{d\phi_B}{dt}}$$

- Transformée de Fourrier Rapide

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_m : Position du micro

On a donc : $$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n B_n A_n \sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)$$

Avec : $$A_n = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}} \qquad B_n = \frac{2A\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_0\right)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

Modélisation : Force électromotrice FEM du micro



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique Uniforme

Lois et principes :
- Loi d'induction de Faraday :

$$\boldsymbol{e = -N\frac{d\phi_B}{dt}}$$

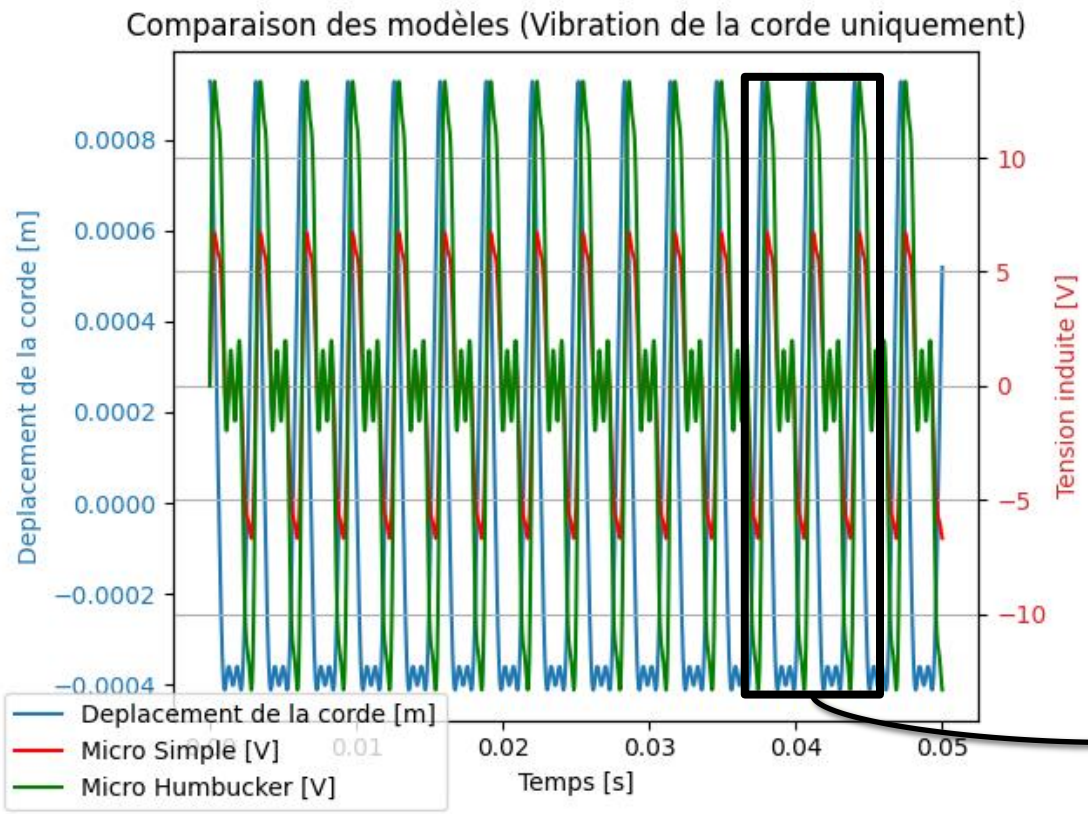
- Transformée de Fourrier Rapide

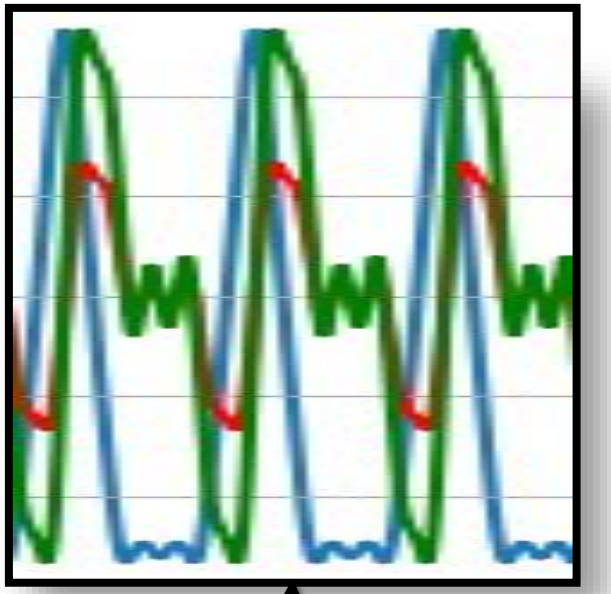
Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_1 : Position du 1er bobinage
- x_2 : Position du 2nd bobinage

On a donc : $$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n B_n A_n \sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)$$

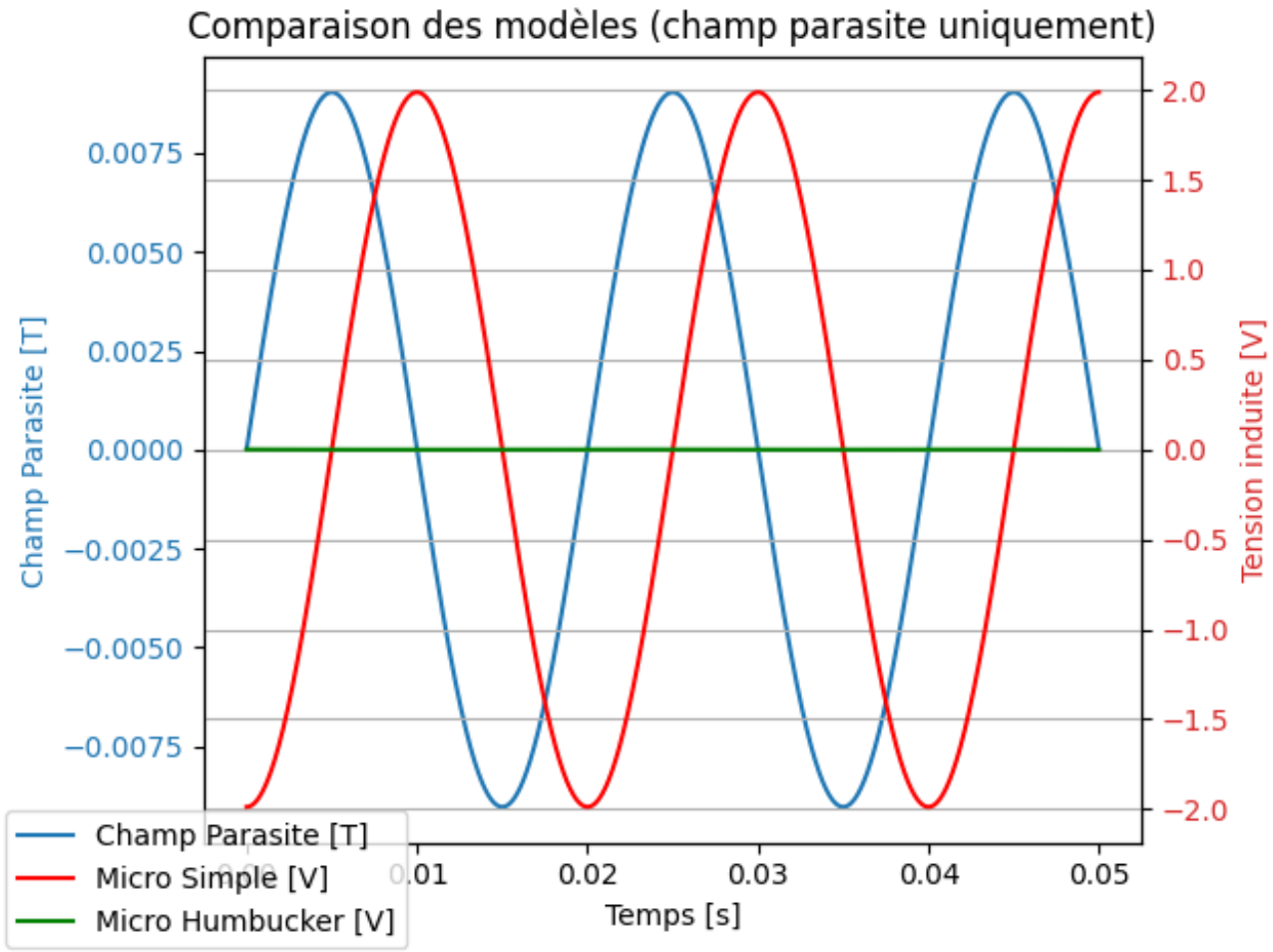
Avec : $$A_n = \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}} \qquad B_n = \frac{2A\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_0\right)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

Modélisation : Comparaison des micros (Corde seule)

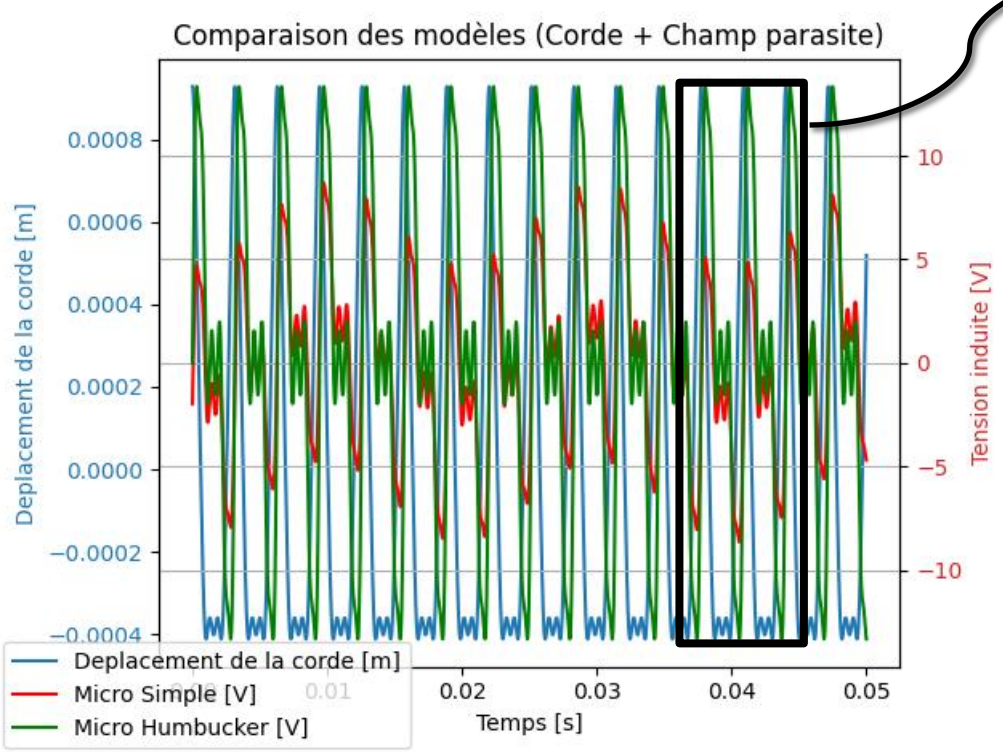


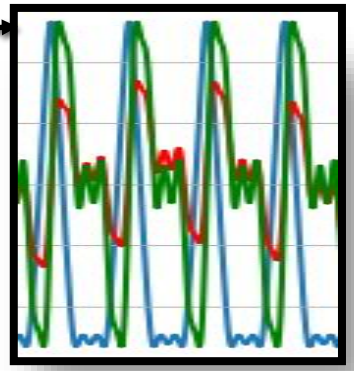


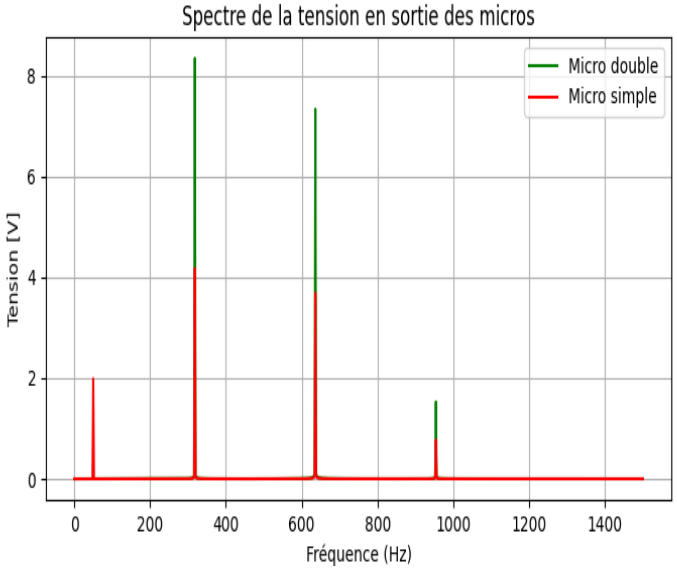
Modélisation : Comparaison des micros (Champ parasite)



Modélisation : Comparaison des micros (Corde + parasite)



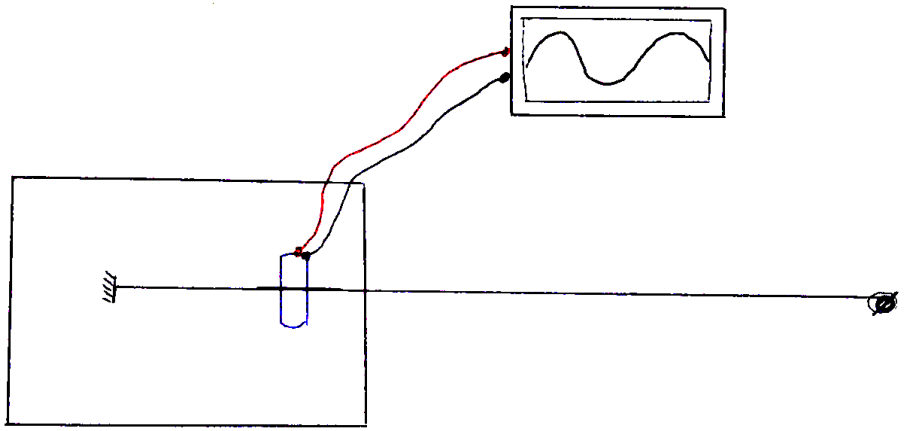




Expérimentation

Matériel :

- Déjà possédé :
  - Corde Métallique
  - Mécaniques
  - Micros (Simple & Double)
  - Ordinateur Portable
- Reste à trouver :
  - Système d'excitation
  - Solénoïde
  - Carte d'acquisition
  - Oscilloscope



Paramètres variables :

→ Type de micro utilisé
→ Intensité & Fréquence du champ parasite
→ Tension de la corde (Note jouée)

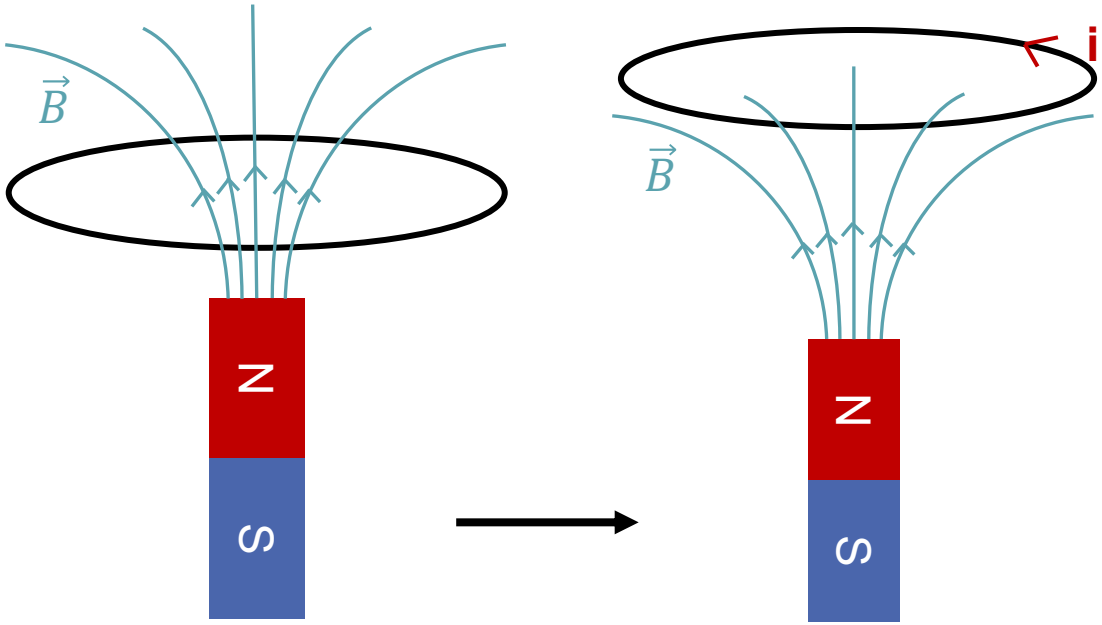
Sources & Bibliographie

[1] P. Perov, W. Johnson, and N. Perova-Mello, "The physics of guitar string vibrations," *American Journal of Physics*, vol. 84, pp. 38–43, 2016.
[2] T. Ray, J. Kaljun, and B. Dolsak, "Numerical model application to predict the sound quality of an instrument," *University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering*, Slovenia.
[3] C. Issanchou, J.-L. Le Carrou, C. Touzé, and O. Doaré, "Étude du contact corde / frette," 2015.
[4] Q. Leclère, J.-L. Le Carrou, and P.-A. Roiron, "Caractérisation expérimentale de la réponse d'une corde vibrante sollicitée par un plectre."
[5] Thomann, "Thomann Online Music Store.'' [Online]. Available: https://www.thomann.de
[6] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover.'' [Online]. Available: https://www.seymourduncan.com
[7] JavaScience, "Measuring Pickup Impedance with Digilent Analog Discovery'' [Online]. Available: https://www.jensign.com

Remerciements

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo
- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

Annexe 1 : Loi d'induction de Faraday



Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d'un courant induit

L'effet de la F.E.M induite est tel qu'il s'oppose à la variation de flux

$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Annexe 2 : Démonstration Modèle 1 (Micro Simple) *cf. Source [1]*

Pour une corde de longueur L fixé de chaque coté, le déplacement transversal $y(x,t)$ est régit par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Avec $v = \sqrt{T/\mu}$ la vitesse de l'onde, T la tension de la corde et μ la masse linéique de la corde.
Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique $n$ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$



Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \leq x \leq x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \leq x \leq L \end{cases}$$

Ainsi on obtient que :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

Avec la loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi}{dt} = -NS\frac{dB}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_{micro})\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

Annexe 3 : Démonstration Modèle 2 (Humbucker) *cf. Source [1]*

Pour une corde de longueur L fixé de chaque coté, le déplacement transversal $y(x,t)$ est régit par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Avec $v = \sqrt{T/\mu}$ la vitesse de l'onde, T la tension de la corde et μ la masse linéique de la corde.
Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique $n$ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$



Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \leq x \leq x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \leq x \leq L \end{cases}$$

Ainsi on obtient que :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

Avec la loi d'induction de Faraday et sachant $B_2 = -B_1$:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t) = -N\frac{d\phi_1}{dt} + N\frac{d\phi_2}{dt}$$

$$e(t) = -NS\frac{dB_1}{dy}\left(\frac{dy}{dt}_{x1} + \frac{dy}{dt}_{x2}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

Annexe 4 : Code Python

```python
                                        #!####################!#
                                        #!   Bibliothèques    !#
                                        #!####################!#

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

                                        #!####################!#
                                        #! Constante Physique !#
                                        #!####################!#

A = 1*10**(-3)          #? Amplitude initiale de vibration de la corde [m]
mu = 5*10**(-3)         #? Masse linéique de la corde [kg.m-1]
T = 70                  #? Tension de la corde [N]
xm = 0.2                #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
x1 = xm - 0.01          #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
x2 = xm + 0.01          #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
L = 0.65                #? Longueur de la corde [m]
x0 = L/4                #? Origine de la perturbation


                                        #!######################!#
                                        #!  Constante Elec-Mag  !#
                                        #!######################!#

N = 7000                #? Nombre de spire du micro [.]
S = 1*10**(-4)          #? Surface de la bobine du micro [m²]
dBdy = 5                #? Gradient (supposé constant) [.]
B0 = 1*10**(-3)         #? Amplitude du champ parasite [T]
f = 50                  #? Frequence du champ parasite [s-1]
alpha = 0.02            #? ???

```

Annexe 4 : Code Python

```
                                        #!######################!#
                                        #!      Fonction        !#
                                        #!######################!#

def entrée(n, x, t):
    s = 0
    v = np.sqrt(T/mu)

    for i in range(1, n+1):
        Bn = (2*A*np.sin((n*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*n**2)
        s += Bn*np.sin(n*np.pi*x/L)*np.cos(n*np.pi*v*t/L)

    return s

def fem_singlecoil(n, N, xm, t):
    s = 0

    for i in range(1, n+1):
        Bn = (2*A*np.sin((n*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*n**2)
        s -= Bn*np.sin(np.pi*n*xm/L)*np.sin(n*np.pi*np.sqrt(T)*t/(L*np.sqrt(mu)))*n*np.pi*np.sqrt(T)/(L*np.sqrt(mu))

    e = -N*S*dBdy*s

    return e

def fem_humbucker(n, N, x1, x2, t):
    s = 0

    for i in range(1, n+1):
        Bn = (2*A*np.sin((n*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*n**2)
        s -= Bn*(np.sin(np.pi*n*x1/L)+np.sin(np.pi*n*x2/L))*np.sin(n*np.pi*np.sqrt(T)*t/(L*np.sqrt(mu)))*n*np.pi*np.sqrt(T)/(L*np.sqrt(mu))

    e = -N*S*dBdy*s

    return e

def B(x, f,t):
    return B0*np.sin(2*np.pi*f*t)*(1+alpha*x)

def dBdt(x,f,t):
    return B0*2*np.pi*f*(1+alpha*x)*np.cos(2*np.pi*f*t)
```

Annexe 4 : Code Python



```
                                        #!######################!#
                                        #!         Appel        !#
                                        #!######################!#

temps = np.linspace(0, 0.02, 1000)
corde = entrée(10, xm, temps)
fem_s = fem_singlecoil(10, N, xm, temps)
fem_h = fem_humbucker(10, N, x1, x2, temps)

champ_par = B(xm, f, temps)
fem_s_par = -N*S*dBdt(xm, f, temps)
fem_h_par = -N*S*dBdt(x1, f, temps) + N*S*dBdt(x2, f, temps)

fem_s_tot = fem_s + fem_s_par
fem_h_tot = fem_h + fem_h_par

```

Annexe 4 : Code Python

```
                                        #!######################!#
                                        #!   Affichage Courbes  !#
                                        #!######################!#

#* --- Comparaison des micros (corde seule) ---*#

fig, ax1 = plt.subplots()

# Axe 1
color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel("Temps [s]")
ax1.set_ylabel("Deplacement de la corde [m]", color=color)
l1, = ax1.plot(temps, corde, color=color, label="Deplacement de la corde [m]")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

# Axe 2
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color=color)
l2, = ax2.plot(temps, fem_s, color='red', label="Micro Simple [V]")
l3, = ax2.plot(temps, fem_h, color='green', label="Micro Humbucker [V]")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

# Légende unique
fig.legend(handles=[l1, l2, l3], loc='lower left')

# Mise en forme
plt.title("Comparaison des modèles (Vibration de la corde uniquement)")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.savefig("Python/img/Comparaison_sh.png")
plt.close()
```

FIN